

프로젝트 소개 및 목표

미니 프로젝트 개요

✓ 최종 목표

사용자의 행동 데이터를 추적하고 이를 시각화하여 실질적인 인사이트 도출

✓ 학생들은 각자 고유한 GTM ID를 사용하여 하나의 페이지에서 데이터를 수집하고 분석

✂ 실습 도구:



이 프로젝트는 지금까지 배운 내용을 다시 체계적으로 정리하고 적용하기 위한 목적입니다

제공된 웹사이트와 GTM 연동 준비

실습 환경 소개

GitHub Pages로 배포된 HTML 페이지가 제공됩니다

페이지 주요 구성:

- ✓ "참여하기" 버튼 `id="join-sale"`
- ✓ 드롭다운 메뉴 `id="interest-select"`
- ✓ SNS 공유 버튼들 `id="share-facebook"`, `id="share-twitter"`
- ✓ 이미지 `class="hero"` 포함으로 실제 전자상거래 형태 유사하게 구성됨

i 실습을 위한 모든 ID와 클래스명은 이미 설정되어 있어 추가 HTML 수정 없이 GTM만으로 추적 가능합니다.

Instructor Demo Step-by-Step:

- 1 <https://tagmanager.google.com> 접속
- 2 "Admin" → "Create Account" 클릭
예: 계정 이름 "GA4-실습", 컨테이너 이름 "ga4-test"
- 3 Platform은 "Web" 선택 후 생성
- 4 생성된 GTM 코드 복사 → HTML에 삽입

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){...})
(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXXX');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
```
- 5 GitHub에서 `index.html` 파일에 코드 반영 후 Commit
- 6 GitHub Pages 접속 → Tag Assistant 열기
ex: <https://username.github.io/project/>
- 7 "Connect" 버튼 클릭하여 GTM 연동 확인
 - ✓ Connected 메시지 확인

프로젝트 웹사이트 코드 구조 분석

HTML 구조 및 이벤트 추적 요소

클릭 이벤트 추적 요소

✓ 참여하기 버튼 `id="join-sale"`

```
<button id="join-sale" class="btn-primary">지금 참여하기</button>
```

✓ SNS 공유 버튼 `id="share-facebook"` / `id="share-twitter"`

```
<a id="share-facebook" href="#">📘 페이스북</a>
<a id="share-twitter" href="#">🐦 트위터</a>
```

폼 요소 추적 및 기타 요소

✓ 드롭다운 메뉴 `id="interest-select"`

```
<select id="interest-select">
  <option value="all">관심 분야 선택</option>
  <option value="electronics">전자제품</option>
</select>
```

✓ 이미지 요소 `class="hero"`

```

```

💡 GTM 추적을 위한 핵심 포인트

- 모든 추적 요소는 `id` 또는 `class` 속성으로 식별 가능
- GTM의 **Click ID** 및 **Click Classes** 변수를 활용하여 요소 타겟팅 가능
- HTML 구조를 이해하면 GTM에서 정확한 트리거 조건을 설정하기 쉬움
- Form 요소는 사용자 선택 값을 **Form Element** 변수로 수집 가능

최종 프로젝트 결과물 예시

이런 결과물을 만들게 됩니다



GTM

사용자 행동 이벤트 추적



BigQuery

데이터 분석 및 가공



Looker Studio

데이터 시각화



인사이트

의사결정에 활용

GTM 이벤트 대시보드

btn_click: 142회 dropdown_select: 87회 share_click: 35회

GTM 이벤트 디버그 뷰

BigQuery 데이터 테이블

```
SELECT event_name, COUNT(*) as events
FROM `analytics_xxxx.events_*`
GROUP BY event_name
```

event_name	events
btn_click	142

Looker Studio 대시보드

이벤트 횟수

264

이벤트 유형별 비율

시간별 이벤트 추이

+ 필터 및 드릴다운

도출 가능한 인사이트

- 가장 관심을 많이 받는 카테고리 파악
- 사용자 행동 흐름 분석 (버튼 → 드롭다운 → 공유)
- 디바이스/지역별 참여도 비교
- 시간대별 사용자 활동 패턴 분석

i 이 프로젝트를 통해 데이터 수집부터 분석, 시각화까지 전체 과정을 직접 경험하게 됩니다.

구성할 사용자 이벤트 요약

GTM 이벤트 구성 계획

이벤트 이름	추적 대상 ID	설명
btn_click	join-sale	참여 버튼 클릭 추적
dropdown_select	interest-select	드롭다운 선택 추적
share_click	share-facebook share-twitter	SNS 공유 클릭 추적

 각 이벤트는 다음 슬라이드에서 개별적으로 구성하는 방법을 안내합니다.

GA4 계정 및 스트림 설정

GTM과 GA4 연결하기



Instructor Step-by-Step (실제 설정 방법):

1 GA4 계정 생성:

<https://analytics.google.com> 접속
"계정 만들기" 클릭

GA4 계정 설정 화면

2 새 속성 만들기:

- 속성 이름: [학생 이름] GA4 실습
- 보고 시간대: 대한민국
- 통화: KRW

3 데이터 스트림 설정:

- 왼쪽 메뉴 "관리자" > "데이터 스트림" > "스트림 추가"
- 웹 플랫폼 선택
- 웹사이트 URL 입력 (GitHub Pages URL)

4 측정 ID 확인:

측정 ID
G-XXXXXXXXXX
스트림 설정에서 확인할 수 있는 측정 ID입니다.

5 GTM에 GA4 구성:

- GTM > Tags > New > "GA4 Configuration"
- 이름: GA4 Configuration
- 측정 ID: G-XXXXXXXXXX 입력
- 트리거: All Pages

i GA4 Configuration 태그는 이후 모든 GA4 이벤트 태그에서 참조됩니다.

💡 학습 포인트

GTM에서 이벤트를 구성하기 전에 반드시 GA4 Configuration 태그를 만들어야 합니다. 이 태그는 모든 이벤트 데이터가 어느 GA4 속성으로 전송될지 결정합니다.

GA4 설정 태그 생성

GTM에서 GA4 Configuration 태그 설정하기



GA4 Configuration 태그란?

모든 GA4 이벤트 태그가 참조하는 기본 설정 태그로, GA4 측정 ID를 설정하여 데이터가 올바른 GA4 속성으로 전송되도록 합니다.

단계별 설정 가이드:

1 GTM 접속 및 태그 생성:

- GTM > Tags > New
- Tag Configuration 클릭
- Google Analytics: GA4 Configuration 선택

2 태그 이름 설정 및 측정 ID 입력:

Tag Configuration

Tag Name:

GA4 - Configuration

Measurement ID:

G-XXXXXXXXXX

GA4 데이터 스트림에서 확인한 측정 ID를 입력합니다.

3 트리거 설정:

- Triggering 섹션에서 "+" 클릭
- All Pages 트리거 선택 (모든 페이지에서 작동하도록)

GA4 측정 ID 찾는 방법:

1 GA4 속성 관리자 접속:

GA4 > 관리자 > 속성 > 데이터 스트림

2 웹 스트림 선택:

해당 웹 데이터 스트림을 클릭합니다

3 측정 ID 확인:

측정 ID

G-XXXXXXXXXX

이 ID를 GTM의 GA4 Configuration 태그에 입력합니다



GA4 데이터 스트림이 없는 경우 "스트림 추가 > 웹" 선택 후 웹사이트 URL을 입력하여 새로운 스트림을 생성합니다.

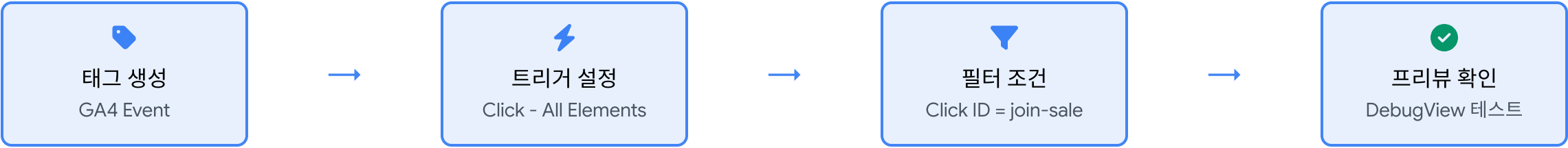


학습 포인트

GA4 Configuration 태그는 **한 번만** 설정하면 되며, 이후 모든 GA4 이벤트 태그에서 동일한 태그를 참조합니다. 이렇게 하면 측정 ID를 매번 입력할 필요 없이 중앙에서 관리할 수 있고, 측정 ID 변경 시 한 곳에서만 수정하면 모든 태그에 반영됩니다.

GTM: btn_click 이벤트 설정

참여 버튼 클릭 추적



Instructor Step-by-Step (실제 HTML 기준):

- 1

GTM > Tags > "New" → 이름: btn_click

새 태그를 생성하고 이름을 'btn_click'으로 지정합니다.
- 2

Tag 설정:

- Tag Type: GA4 Event
 - Configuration Tag: 기존에 만든 GA4 설정 선택
 - Event Name: btn_click
- 3

Trigger 설정:

- "Triggering" → "New" → "All Elements"
 - Trigger Type: Click - All Elements
 - Filter: Click ID equals join-sale

i

join-sale은 실제 HTML에서 "지금 참여하기" 버튼의 ID 값입니다.
- 4

저장 후 → "Preview" → 학생 웹사이트 열기

→

지금 참여하기

→

페이지에서 "지금 참여하기" 버튼을 클릭합니다.
- 5

DebugView에서 btn_click 발생 확인

GTM Debug Mode: 활성화됨

이벤트 감지: btn_click

트리거: Click - All Elements (join-sale)

데이터 레이어: event='btn_click', element_id='join-sale'

DebugView 패널에서 이벤트가 정상적으로 트리거되었는지 확인합니다.

💡

학습 포인트

특정 버튼만 추적하도록 필터 조건을 설정하는 것이 중요합니다. 모든 클릭을 추적하면 데이터가 불필요하게 많아집니다. 'join-sale'이라는 ID를 통해 "지금 참여하기" 버튼의 클릭만 정확하게 추적할 수 있습니다.

GTM: dropdown_select 이벤트 설정

드롭다운 선택 추적

i 드롭다운 이벤트 추적을 위해 먼저 **변수(Variables)**를 활성화해야 합니다.



Instructor Step-by-Step (실제 HTML 기준):

- 1

GTM > Variables → "Configure" → 다음 변수 체크하기:

✓ Click Text

✓ Form Element

이 변수들은 드롭다운에서 선택된 텍스트값을 가져오는 데 필요합니다.
- 2

Trigger 생성:

- Trigger Type: Click - All Elements
 - Filter: Click ID equals interest-select
- 3

Tag 생성:

- GA4 Event, Event Name: dropdown_select
 - Parameters: interest = {{Click Text}}

사용자가 선택한 항목을 GA4로 전송하기 위한 파라미터를 추가합니다.
- 4

Preview → 페이지에서 항목 선택 (예: 전자제품) → DebugView에서 dropdown_select 및 파라미터 값 확인

관심 분야 선택하기

관심 분야: 전자제품

```
event_name: dropdown_select
interest: 전자제품
```

💡 학습 포인트
{{Click Text}} 변수를 사용하면 어떤 항목이 선택되었는지 추적할 수 있습니다. 이 데이터는 사용자 관심사 분석에 활용됩니다.

GTM 변수 설정 및 활용

변수의 역할과 종류

변수(Variables)는 GTM에서 이벤트 데이터를 동적으로 수집하고 전달하는 핵심 기능입니다. 이벤트 추적 시 필요한 다양한 정보를 저장하고 활용할 수 있습니다.

기본 제공 변수

GTM에서 기본적으로 제공하는 변수로, 추적에 필요한 기본 정보를 담고 있습니다.

Click ID Click Text Form Element Page URL

사용자 정의 변수

특정 비즈니스 요구에 맞게 직접 만드는 변수로, 다양한 방식으로 정보를 수집할 수 있습니다.

JavaScript 1st-Party Cookie Data Layer Custom JS

변수 활성화 방법:

1 GTM 인터페이스에서 "Variables" 선택

좌측 메뉴에서 "Variables" 탭을 클릭합니다.

2 내장 변수 구성(Built-In Variables)

- "Configure" 버튼 클릭
- 필요한 변수 체크박스 선택
- 이벤트 추적에 필요한 Click Variables, Form Variables, Page Variables 등 활성화

3 사용자 정의 변수 생성(필요시)

- "New" 버튼 클릭
- 변수 이름 지정 (예: "user_interest")
- 변수 유형 선택 및 설정

변수 사용 문법

태그나 트리거에서 중괄호 두 개로 변수를 참조합니다: {{변수명}}

예시 1:

event_category = {{Click ID}}

예시 2:

selected_option = {{Form Element}}

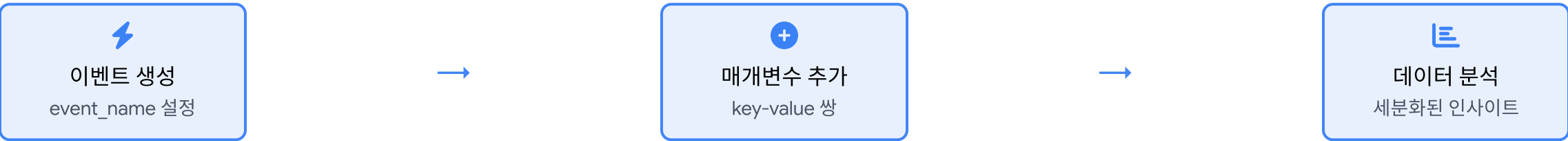
💡 변수 활용 팁

- 변수명은 명확하고 일관된 형식으로 작성하세요 (예: snake_case 또는 camelCase)
- 중요 변수는 메모와 설명을 추가하여 팀원들이 이해하기 쉽게 만드세요
- 디버그 모드에서 변수값을 확인하며 정확히 작동하는지 테스트하세요
- 변수를 활용하면 하나의 태그로 다양한 이벤트를 유연하게 처리할 수 있습니다

GA4 이벤트 매개변수 추가하기

이벤트 데이터 풍부하게 만들기

매개변수(Parameters)를 사용하면 이벤트에 추가 정보를 담아 더 깊이 있는 분석이 가능해집니다.



👉 btn_click 이벤트 매개변수

버튼 클릭 시 추가할 수 있는 매개변수:

📌 button_id

📄 button_text

📍 button_location

예시: `button_id = join-sale`

☰ dropdown_select 이벤트 매개변수

드롭다운 선택 시 추가할 수 있는 매개변수:

📌 dropdown_id

📄 interest

☰ option_position

예시: `interest = 전자제품`

🔗 share_click 이벤트 매개변수

공유 버튼 클릭 시 추가할 수 있는 매개변수:

📌 platform

🔗 share_url

📄 content_type

예시: `platform = share-facebook`

⚙️ 매개변수 제한 사항

GA4 매개변수 사용 시 주의사항:

- 이벤트당 최대 25개 매개변수
- 매개변수 이름은 40자 이내
- 매개변수 값은 100자 이내
- 예약된 매개변수명 사용 금지 (currency, value 등)

GTM에서 매개변수 설정 방법:

- 1 태그 구성에서 매개변수 추가하기
- GA4 이벤트 태그 생성 또는 편집
 - "Event Parameters" 섹션에서 "Add Row" 클릭
 - Parameter Name과 Value 입력
 - Value에는 {{Variable}} 형식으로 변수 사용 가능

예시: dropdown_select 이벤트에 매개변수 추가

Parameter Name:

interest

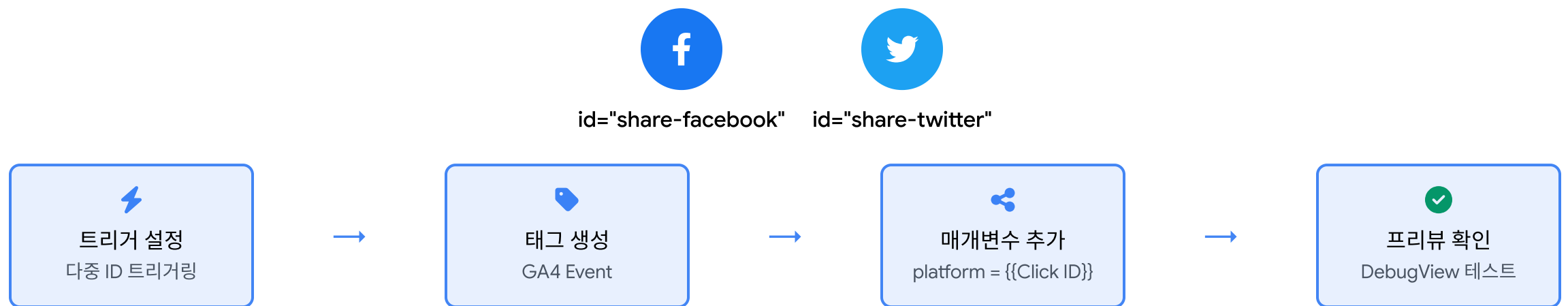
Value:

{{Click Text}}

매개변수 활용 팁
매개변수를 활용하면 BigQuery에서 더 심층적인 분석이 가능합니다. 예를 들어 `interest` 매개변수를 통해 가장 인기 있는 관심사를 확인하거나, `platform` 매개변수로 어떤 SNS가 더 많이 공유되는지 비교할 수 있습니다.

GTM: share_click 이벤트 설정

SNS 공유 버튼 클릭 추적



Instructor Step-by-Step (실제 HTML 기준):

1 Trigger 생성:

- Trigger Type: Click - All Elements
- Filter: Click ID **equals** share-facebook **OR** Click ID **equals** share-twitter

복수의 Social Media 버튼을 하나의 트리거로 관리합니다.

2 Tag 생성:

- GA4 Event, Event Name: share_click
- Parameters: platform = {{Click ID}}

{{Click ID}}를 매개변수로 사용하여 어떤 SNS 버튼이 클릭되었는지 구분합니다.

3 Preview > 페이지에서 '페이스북' 또는 '트위터' 클릭 → DebugView에서 이벤트 확인

DebugView에서는 다음과 같은 형식으로 데이터가 표시됩니다:

```
event_name: share_click
platform: share-facebook 또는 share-twitter
```

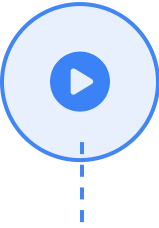
💡 학습 포인트

하나의 이벤트 이름(share_click)으로 여러 소셜 미디어 공유를 추적하되, 매개변수(platform)를 통해 어떤 플랫폼이 사용되었는지 구분하는 방법을 익힙니다. 이는 코드 중복을 줄이고 이벤트 관리를 간소화합니다.

GTM 태그 디버깅

GTM Preview 및 Debug 모드 활용하기

🌟 GTM 디버깅 모드는 태그가 올바르게 작동하는지 실시간으로 확인할 수 있는 필수 도구입니다.



1. Preview 모드 활성화

GTM 인터페이스 우측 상단의 "Preview" 버튼을 클릭합니다.

- ▶ 인터페이스 상단의 "Preview" 클릭
- 🌐 디버깅할 사이트 URL 입력

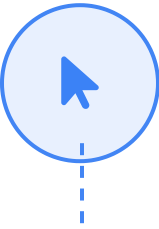


2. Tag Assistant 연결

새 창에서 Tag Assistant가 열리고, 디버깅할 웹사이트도 함께 열립니다.

Google Tag Assistant
디버그 연결이 활성화되었습니다.

✓ 연결됨



3. 이벤트 트리거 테스트

웹사이트에서 버튼 클릭, 드롭다운 선택, SNS 공유 버튼 등 구성된 이벤트를 발생시킵니다.

https://username.github.io/project/

지금 참여하기

버튼 클릭 시 이벤트 발생

Tag Assistant
btn_click
event_name: btn_click
element_id: join-sale



4. GA4 DebugView 확인

GA4 인터페이스의 DebugView에서 이벤트가 실시간으로 수집되는지 확인합니다.

GA4 DebugView 확인 방법:

1. Google Analytics 4 접속 > 좌측 메뉴에서 "Configure" > "DebugView" 클릭

2. Stream Selector에서 디버깅 세션이 활성화된 기기/브라우저 선택

3. 타임라인에서 발생한 이벤트 확인 및 매개변수(parameters) 검증

DebugView 콘솔:

```
event_name: btn_click
parameters: {
  "element_id": "join-sale",
  "debug_mode": true
}
```

💡 디버깅 체크리스트

• 모든 이벤트가 의도한 대로 트리거되는지 확인 (btn_click, dropdown_select, share_click)

• 이벤트 이름이 정확히 일치하는지 확인 (대소문자 구분됨)

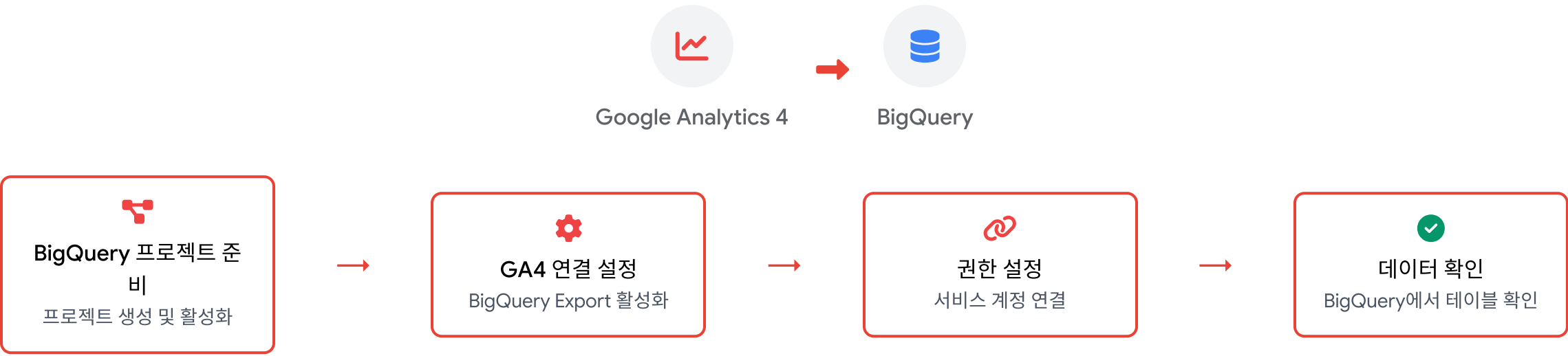
• 매개변수 값이 올바르게 전달되는지 검증 (예: platform = "share-facebook")

• 문제가 발견되면 GTM 설정으로 돌아가 수정 후 다시 디버깅 진행

GA4에서 BigQuery로의 데이터 연결 설정

GA4-BigQuery 연동 설정하기

🔧 GA4-BigQuery 연결은 풍부한 사용자 행동 데이터를 SQL로 분석할 수 있도록 해주는 핵심 설정입니다.



Instructor Step-by-Step:

- 1

BigQuery 프로젝트 준비

 - Google Cloud Console 접속: `https://console.cloud.google.com`
 - 프로젝트 생성 또는 기존 프로젝트 선택
 - BigQuery API 활성화: API 및 서비스 > BigQuery API > 사용 설정
- 2

GA4에서 BigQuery Export 설정 활성화

 - GA4 관리자 페이지 접속
 - 왼쪽 메뉴에서 "Admin" > "Data Streams" > 웹 스트림 선택
 - "BigQuery 연결" 클릭 > "링크 설정" 버튼
 - 연결할 BigQuery 프로젝트 선택 및 데이터 위치 지정 (예: asia-northeast3)

💡 참고: 일일 내보내기(Daily Export)와 스트리밍(Streaming) 중 선택 가능
- 3

권한 설정 확인

 - BigQuery 데이터 전송 서비스가 자동으로 권한을 설정함
 - 프로젝트의 IAM 및 관리자에서 서비스 계정 확인 가능
 - 필요한 역할: BigQuery Data Editor, BigQuery Job User
- 4

BigQuery에서 테이블 확인

 - BigQuery 콘솔 접속: `https://console.cloud.google.com/bigquery`
 - 좌측 탐색기에서 프로젝트 > analytics_XXXXXX 데이터셋 확인
 - 대략 24-48시간 후 데이터 확인 가능
 - events_YYYYMMDD 형태로 날짜별 테이블 생성됨

- 🕒

데이터 가용성 일정

 - 일일 내보내기: 하루 단위로 처리 (24시간 지연)
 - 스트리밍: 실시간에 가깝게 처리 (수분 지연)
 - 첫 설정 후 데이터 수신까지 최대 48시간 소요

- 📄

생성되는 테이블

 - events_YYYYMMDD: 일별 이벤트 데이터
 - events_intraday_YYYYMMDD: 스트리밍 이벤트
 - 과거 데이터는 자동으로 내보내지지 않음

📄 BigQuery 비용 관리
BigQuery는 저장과 쿼리 처리량에 따라 비용이 발생합니다. GA4 무료 계정에서도 매월 10GB 저장 및 1TB 쿼리 처리는 무료입니다. 학습 기간 동안은 무료 한도 내에서 충분히 실습 가능합니다.

💡 학습 포인트
GA4-BigQuery 연결은 단방향으로, GA4에서 BigQuery로 데이터가 전송됩니다. 연결 후에는 SQL을 사용해 맞춤형 분석이 가능하며, 데이터가 날짜별로 분리되어 저장되므로 효율적인 쿼리 작성법을 배우는 것이 중요합니다.

GA4 BigQuery 스키마 이해하기

BigQuery 데이터 구조

 **GA4 BigQuery Export**는 풍부한 원시 데이터를 SQL로 분석할 수 있게 해줍니다.

Instructor Live Demo Steps:

- 1 <https://console.cloud.google.com/bigquery> 접속
- 2 좌측 탐색기에서 본인 프로젝트 > analytics_XXXXXX > events_YYYYMMDD 선택
GA4 데이터는 날짜별로 분리된 테이블로 저장됩니다.
- 3 미리보기 탭을 선택하여 실제 데이터 구조 확인

events_YYYYMMDD 테이블 구조

event_name <i>STRING</i>	이벤트 이름 (예: btn_click, page_view)
event_params <i>RECORD (REPEATED)</i>	이벤트 매개변수 (키-값 쌍으로 구성)
user_pseudo_id <i>STRING</i>	사용자 식별자
geo.city <i>RECORD > STRING</i>	사용자의 도시 정보
device.category <i>RECORD > STRING</i>	사용자 장치 유형 (mobile, desktop, tablet)

event_params 구조

중첩 배열 구조로, 각 항목은 다음 값을 가짐:

- key (STRING)
- value (RECORD):
 - string_value
 - int_value
 - float_value
 - double_value

값은 타입에 따라 위 필드 중 하나만 사용됨

UNNEST() 함수 사용법

중첩 배열을 쿼리하기 위해 필수적으로 사용:

```
SELECT
  event_name,
  ep.key,
  ep.value.string_value
FROM
  `project.dataset.events_*`,
  UNNEST(event_params) AS ep
WHERE
  ep.key = 'interest'
```

 **데이터 분석 팁**
_TABLE_SUFFIX를 사용하여 특정 날짜 범위의 데이터만 쿼리하면 비용과 처리 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

이벤트 필터링 쿼리 샘플

단순 이벤트 필터링 SQL 예제

BigQuery SQL Editor

```
SELECT
  event_name,
  user_pseudo_id,
  geo.city,
  device.category
FROM
  `your_project.analytics_xxxx.events_*`
WHERE
  _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240604'
  AND event_name IN ('btn_click', 'dropdown_select', 'share_click')
LIMIT 100;
```

쿼리 설명:

- 1 SELECT 선택할 필드 지정:
- event_name: 이벤트 이름 (btn_click, dropdown_select 등)
 - user_pseudo_id: 사용자 고유 식별자
 - geo.city: 사용자 위치 정보
 - device.category: 사용자 기기 유형 (mobile, desktop)
- 2 FROM 데이터 소스 지정:
- `your\_project.analytics\_xxxx.events\_\*`: 와일드카드(*)를 사용해 여러 날짜의 테이블을 한 번에 쿼리
- 3 WHERE 필터 조건:
- _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240604': 특정 날짜 범위만 쿼리 (2024년 6월 1일~4일)
 - event_name IN ('btn_click', 'dropdown_select', 'share_click'): 지정한 이벤트만 필터링
- 4 LIMIT 결과 제한:
- LIMIT 100: 실행 속도와 비용 절약을 위해 결과 행 수를 100개로 제한

Instructor Demo:

- 1 BigQuery 콘솔에서 "Query" 버튼 클릭
- <https://console.cloud.google.com/bigquery> 접속 후 상단의 "쿼리 작성" 버튼을 클릭합니다.
- 2 쿼리 입력 및 실행
- 위 SQL 쿼리를 복사하여 에디터에 붙여넣고, `your_project` 와 `analytics_xxxx` 를 본인의 실제 프로젝트 ID와 GA4 데이터세트 이름으로 변경합니다.
- 날짜 범위도 필요에 따라 수정한 후 "실행" 버튼을 클릭합니다.
- 3 결과 확인 및 데이터 탐색
- 쿼리 결과를 분석하여 설정한 GTM 이벤트가 제대로 수집되고 있는지 확인합니다.

💡 비용 최적화 팁

_TABLE_SUFFIX를 사용하여 날짜 범위를 제한하면 처리해야 할 데이터양이 줄어들어 쿼리 속도가 빨라지고 BigQuery 처리 비용이 절약됩니다. 항상 필요한 날짜 범위만 지정하세요!

드롭다운 선택값 추출 쿼리

event_params 분석을 위한 UNNEST() 사용법

event_params는 반복 필드(REPEATED) 구조로, 쿼리 시**UNNEST()**함수를 반드시 사용해야 합니다.

dropdown_select 이벤트 파라미터 추출

```
SELECT
  user_pseudo_id,
  ep.key,
  ep.value.string_value
FROM
  `your_project.analytics_xxxx.events_*`,
  UNNEST(event_params) AS ep
WHERE
  event_name = 'dropdown_select'
  AND ep.key = 'interest';
```

쿼리 설명:

- 1 **SELECT** 선택할 필드:
- user_pseudo_id: 사용자 식별자
 - ep.key: 이벤트 매개변수 키 이름
 - ep.value.string_value: 문자열 형식의 매개변수 값
- 2 **FROM** 데이터 소스:
- `your\_project.analytics\_xxxx.events\_\*`: GA4 이벤트 테이블
- 3 **UNNEST** 배열 펼치기:
- UNNEST(event_params) AS ep: event_params 배열의 각 요소를 행으로 변환
 - 중첩 배열 구조를 쿼리할 때 필수적인 함수
 - 배열의 각 요소마다 새로운 행을 생성해 일반 필드처럼 접근 가능
- 4 **WHERE** 필터 조건:
- event_name = 'dropdown_select': 드롭다운 선택 이벤트만 필터링
 - ep.key = 'interest': 'interest'라는 이름의 매개변수만 추출

예상 결과:

user_pseudo_id	key	string_value
1234567890.1234567	interest	데이터 분석
1234567890.7654321	interest	마케팅
9876543210.1234567	interest	개발

Instructor Demo Steps:

- 1 **BigQuery**에서 새 쿼리 열기
- BigQuery 콘솔에서 "쿼리 작성" 버튼을 클릭합니다.
- 2 예제 쿼리 수정 및 실행
- 위 SQL 쿼리를 복사하여 `your_project` 와 `analytics_xxxx` 를 본인의 실제 값으로 변경합니다.
필요한 경우 `interest` 를 여러분이 GTM에서 설정한 실제 매개변수 이름으로 변경합니다.
- 3 값 유형에 따라 필드명 조정
- 매개변수 값이 문자열이 아닌 경우, 다음과 같이 조정합니다:
- 정수값: `ep.value.int_value`
 - 실수값: `ep.value.float_value` 또는 `ep.value.double_value`

중요 포인트
UNNEST() 함수는 GA4 데이터 분석에서 가장 중요한 함수 중 하나입니다. 중첩 배열 구조인 event_params, user_properties, items 등을 분석할 때 반드시 사용해야 합니다.

BigQuery 고급 쿼리 예제

사용자 행동 분석을 위한 고급 SQL 함수 활용

고급 SQL 함수를 활용하면 사용자 행동 데이터를 더욱 심층적으로 분석할 수 있습니다. 대표적인 함수와 활용 사례를 살펴보겠습니다.

☰ 사용자별 관심사 그룹화 예제

```
WITH interest_data AS (  
  SELECT  
    user_pseudo_id,  
    ep.value.string_value AS interest_value  
  FROM  
    `your_project.analytics_xxxx.events_*`,  
    UNNEST(event_params) AS ep  
  WHERE  
    event_name = 'dropdown_select'  
    AND ep.key = 'interest'  
  GROUP BY user_pseudo_id, interest_value  
) SELECT  
  interest_value,  
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS unique_users,  
  ARRAY_AGG(DISTINCT user_pseudo_id LIMIT 5) AS sample_users  
FROM interest_data GROUP BY interest_value ORDER BY unique_users DESC;
```

주요 고급 SQL 함수 설명:

- 1 **WITH 구문 (Common Table Expression)**
복잡한 쿼리를 임시 테이블로 분리하여 가독성을 높이고 재사용할 수 있게 합니다.
- 2 **COUNT(DISTINCT user_pseudo_id)**
중복 없이 고유한 사용자 수를 계산합니다. 각 관심사를 선택한 실제 사용자 수를 알 수 있습니다.
- 3 **ARRAY_AGG()**
여러 행의 값을 배열로 집계합니다. 관심사별로 최대 5명의 사용자 ID 샘플을 배열로 추출합니다.

COUNTIF 활용 예시

조건부 카운팅으로 특정 조건에 맞는 이벤트 수를 계산합니다.

COUNTIF(event_name = 'btn_click') AS click_count

사용 사례: 여러 이벤트 유형의 발생 횟수를 한 번에 집계할 때 유용합니다.

COUNT(DISTINCT) 활용 예시

중복 없이 유일한 값의 수를 계산합니다.

COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS unique_users

사용 사례: 실제 방문자 수, 고유 세션 수 등을 계산할 때 활용합니다.

ARRAY_AGG 활용 예시

여러 행의 값을 하나의 배열로 집계합니다.

ARRAY_AGG(DISTINCT device.category) AS devices

사용 사례: 사용자가 사용한 모든 기기 유형, 클릭한 모든 버튼 목록 등을 추출할 때 유용합니다.

Instructor Demo Steps:

1 **BigQuery 콘솔에서 고급 쿼리 실행하기**
위 예제 쿼리를 복사하여 프로젝트 정보와 날짜 범위를 수정한 후 실행해봅니다.

2 **결과 분석 및 쿼리 응용하기**
학생들은 본인의 관심 분야에 맞게 쿼리를 수정해봅니다. 예를 들어:

- 시간대별 클릭 패턴 분석: `EXTRACT(HOUR FROM TIMESTAMP_MICROS(event_timestamp))`
- 사용자 세션별 페이지 이동 경로 추출: `ARRAY_AGG(page_title ORDER BY event_timestamp)`

3 **결과를 Looker Studio에 연결 준비하기**
분석 결과를 임시 테이블이나 뷰로 저장하여 다음 단계인 Looker Studio 시각화를 준비합니다.

💡 학생 실습 가이드라인

아래 함수들을 조합하여 자신만의 고급 쿼리를 작성해보세요:

COUNTIF() COUNT(DISTINCT) UNNEST() ARRAY_AGG() WITH 구문 TIMESTAMP_MICROS()

각자 다른 측면의 사용자 행동을 분석하고, 결과를 공유해보세요. 가장 인사이트 있는 분석에 가산점이 주어집니다!

Looker용 결과 테이블 구조화

분석용 결과 정제 쿼리 작성

Looker Studio 시각화를 위한 데이터 집계 쿼리

```
SELECT
  geo.city,
  COUNTIF(event_name = 'btn_click') AS total_clicks
FROM
  `your_project.analytics_xxxx.events_*`
WHERE
  _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240604'
GROUP BY geo.city;
```

쿼리 설명:

- 1

SELECT

시각화에 필요한 데이터 선택:
 - geo.city: 사용자의 도시 정보 (차원)
 - COUNTIF(event_name = 'btn_click'): 버튼 클릭 수를 집계 (측정값)
- 2

COUNTIF

 집계 함수:
 - 조건부 집계를 위한 함수로, 조건이 참인 행의 수를 계산
 - 다른 이벤트 유형도 추가하려면: COUNTIF(event_name = 'dropdown_select') AS dropdown_count
- 3

WHERE

 데이터 필터링:
 - _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20240601' AND '20240604': 분석 기간 제한
- 4

GROUP BY

 데이터 집계:
 - 도시별로 데이터를 그룹화하여 각 도시의 클릭 수 통계 생성
 - 다른 차원을 추가하려면: GROUP BY geo.city, device.category

예상 결과:

city	total_clicks
Seoul	423
Busan	189
Incheon	156
Daejeon	102
(not set)	78

Looker Studio 집계 쿼리의 결과를 테이블로 저장하거나 뷰로 생성하면 Looker Studio에서 사용하기 더 효율적입니다. 특히 대용량 데이터를 다룰 때 처리 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.



막대 차트

도시별 클릭 수를 시각적으로 비교하기 좋은 방식



파이 차트

전체 대비 각 도시의 클릭 비율 표시에 적합



지역 맵

지리적 분포를 시각화하기 좋은 방식

Instructor Demo Steps:

- 1

BigQuery에서 쿼리 작성 및 실행
프로젝트 ID와 GA4 데이터세트 이름을 실제 값으로 변경하고 쿼리를 실행합니다.
- 2

결과 확인 및 저장
결과를 검토하고 필요에 따라 쿼리를 수정합니다.
BigQuery 내에서 "Save Results" > "BigQuery Table"을 선택하고 결과를 저장할 테이블 이름을 지정합니다.
- 3

다른 통계 집계 쿼리 시도해보기
추가 분석이 필요한 경우 다음과 같은 집계도 시도해볼 수 있습니다:
 - 기기별 클릭 수: GROUP BY device.category
 - 시간대별 클릭 수: GROUP BY EXTRACT(HOUR FROM TIMESTAMP_MICROS(event_timestamp))
 - 드롭다운 선택 항목별 통계: event_params 필드와 UNNEST() 함수 활용

- 데이터 시각화를 위한 데이터 정제 팁**
효과적인 시각화를 위해 데이터를 준비할 때는 다음 사항을 고려하세요:
 - 차원과 측정값을 명확히 구분하여 쿼리 설계
 - NULL 값이나 결측치를 적절히 처리 (예: COALESCE 함수 활용)
 - 결과 행 수가 너무 많지 않도록 관리 (필요시 TOP N 필터링)

BigQuery 결과를 Looker Studio에 연결하기

Looker Studio에 데이터 소스 추가하기



데이터 소스 선택 화면

데이터 소스 선택

BigQuery

CSV 파일

Google Sheets

+ 연결

필드 설정 화면

필드 설정

city

차원

total_clicks

측정값

event_date

차원

적용

-  필드 유형 지정 확인!
- 필드 유형이 올바르게 지정되었는지 확인하세요:
- **차원(Dimension):** 데이터를 분류하는 값 (예: 도시, 날짜, 기기)
 - **측정값(Metric):** 숫자로 집계 가능한 값 (예: 클릭 수, 평균 체류 시간)

Instructor Live Demo Steps:

- 1

Looker Studio 접속하기

https://lookerstudio.google.com에 접속하고 Google 계정으로 로그인합니다.
- 2

새 보고서 생성하기

메인 화면의 우측 하단 "+ 새 보고서" 버튼을 클릭합니다.
- 3

BigQuery 데이터 소스 추가하기

"데이터 소스 추가" 화면에서 BigQuery를 선택합니다.
프로젝트 > 데이터셋 > 테이블 순으로 이전 단계에서 만든 결과 테이블을 찾습니다.
- 4

필드 구성 확인 및 수정

각 필드가 차원(Dimension)과 측정값(Metric)으로 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
필요한 경우 필드 옆의 메뉴를 클릭하여 유형을 변경할 수 있습니다.

Looker Studio 필터 및 상호작용 설정

필터 유형과 적용 방법

날짜 필터

날짜 범위: 지난 7일

사용 사례

특정 기간의 데이터만 표시하기 위해 사용

설정 방법

추가 > 컨트롤 > 날짜 범위 컨트롤

드롭다운 필터

도시: 서울, 부산

사용 사례

특정 차원값(도시, 기기 등)으로 필터링

설정 방법

추가 > 컨트롤 > 드롭다운 목록

텍스트 필터

검색: 관심사 키워드

사용 사례

자유 텍스트 검색으로 특정 값 찾기

설정 방법

추가 > 컨트롤 > 텍스트 입력 컨트롤

💡 필터 활용 TIP!

보고서의 모든 차트에 필터를 적용하려면:

- 필터 컨트롤 추가 후 우클릭 → 편집 선택
- 범위 탭에서 "보고서에 적용" 선택
- 특정 차트만 제외하려면 "보고서에 적용, 다음 제외" 옵션 활용

시각화 간 상호작용 설정

필터: 모든 데이터

도시별 클릭 수

시계열 차트 영역

시간별 클릭 추이

시계열 차트 영역

관심사 분포

파이 차트 영역

이벤트 상세 데이터

테이블 영역

상호작용 설정

데이터 작업 활성화

☒ 드릴다운

☒ 필터링

작업 대상 요소

모든 차트

드릴다운 수준

도시 → 기기 → 관심사

Instructor Demo Steps:

1

필터 추가하기

상단 메뉴에서 "추가" > "컨트롤" 클릭 > 날짜 범위 컨트롤 선택 > 필터 위치 지정하고 드래그
컨트롤 설정에서 "차원" 필드에 event_date 선택 > "범위" 탭에서 적용 범위 설정

2

시각화 간 상호작용 설정

상호작용을 설정할 차트(예: 도시별 클릭 수) 선택 > 우측 패널에서 "상호작용" 탭 클릭
"데이터 작업" 섹션에서 "드릴다운"과 "필터링" 옵션 활성화 > 작업 적용 대상 차트 선택

3

드릴다운 계층 구조 설정

차트 선택 > "데이터" 탭 > "드릴다운 추가" 클릭 > 차원 순서 설정 (예: 도시 → 기기 → 관심사)
차트에서 시연: 도시 데이터 포인트를 클릭하면 해당 도시의 기기별 분석으로 드릴다운됨

4

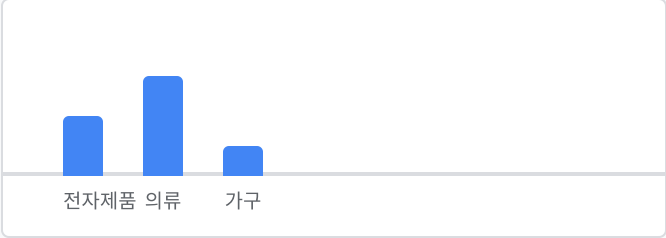
필터링 테스트 및 리셋

차트에서 데이터 요소 클릭 > 다른 차트들이 해당 요소로 필터링되는지 확인
필터 초기화: 차트 우측 상단의 "필터 초기화" 버튼 클릭 또는 빈 영역 클릭하여 필터 제거

데이터 분석 및 인사이트 도출 방법

데이터를 통한 인사이트 및 비즈니스 활용

📈 전환율 분석



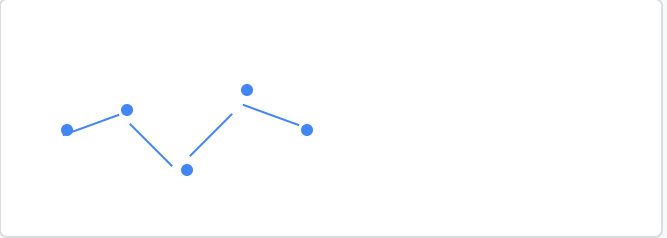
전자제품 의류 가구

관심사별 클릭률 분석

dropdown_select 데이터를 통해 사용자가 가장 관심을 보이는 카테고리 식별

💡 의류 카테고리 광고 예산 10% 증액 검토

👤 사용자 행동 패턴

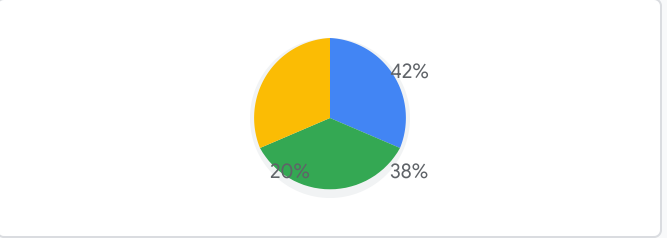


일별/시간대별 활동 패턴

사용자 활동이 가장 활발한 요일과 시간대 파악

💡 목요일 저녁 시간대 이메일 캠페인 실행

🔗 공유 행동 분석



42% 38% 20%

SNS 플랫폼별 공유 선호도

share_click 이벤트로 사용자 SNS 공유 행동 분석

💡 페이스북 공유 버튼 위치 최적화 실행

주요 분석 지표 및 해석 프레임워크

📊 전환율 (Conversion Rate)

참여 버튼 클릭 대비 실제 관심사 선택 비율

btn_click → dropdown_select 전환율 = (dropdown_select 수 / btn_click 수) × 100%

68.3% 📈 버튼 클릭자의 2/3 이상이 관심사 선택까지 진행 → UI 흐름이 효율적

🔗 공유율 (Share Rate)

관심사 선택 후 SNS 공유까지 이어진 비율

dropdown_select → share_click 전환율 = (share_click 수 / dropdown_select 수) × 100%

12.7% 📉 공유 전환율이 낮음 → 공유 인센티브 강화 또는 UI 개선 필요

👤 사용자 여정 완료율 (Journey Completion)

버튼 클릭부터 SNS 공유까지 모든 단계 완료 비율

전체 여정 완료율 = (share_click 수 / btn_click 수) × 100%

8.4% ❗ 전체 여정 완료율 10% 이하 → 사용자 여정 전체 최적화 필요

Instructor Demo 핵심 포인트:

- Before-After 비교: 개선 전후 데이터를 비교하여 변화 추세 확인
- 세그먼트 분석: 도시, 기기, 관심사별로 데이터 세분화하여 타겟팅 전략 수립
- 가설 검증 방법: "이 고객층은 X에 더 관심이 있을 것이다"라는 가설을 데이터로 검증
- 인사이트 우선순위: 데이터 기반으로 가장 효과적인 액션 아이템 선정하기
- 발표 구조화: 데이터 → 인사이트 → 액션 아이템 순으로 스토리텔링

유용한 시각화 예시 구성

Looker Studio 시각화 컴포넌트 유형

시각화 유형	설명	구성 예
Scorecard	총 클릭 수와 같은 주요 지표를 한눈에 표시	측정값 total_clicks
Bar Chart	도시/장치별 클릭 수 비교에 적합	차원 city또는device.category 측정값 total_clicks
Pie Chart	드롭다운 항목 비율 등 구성 비율 표시	차원 interest(드롭다운 선택값) 측정값 레코드 수또는event_count
Time Series	클릭 수 시간 추이 확인에 적합	차원 event_date(시간 차원) 측정값 total_clicks

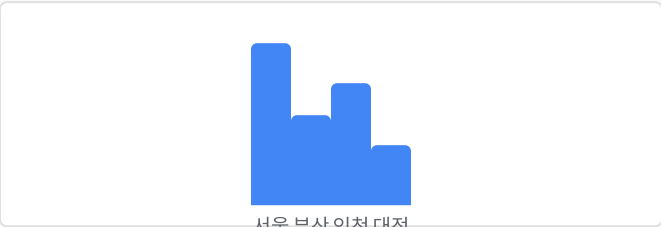
Scorecard

895

총 클릭 수

설정 방법:
메트릭 추가 → total_clicks 드래그

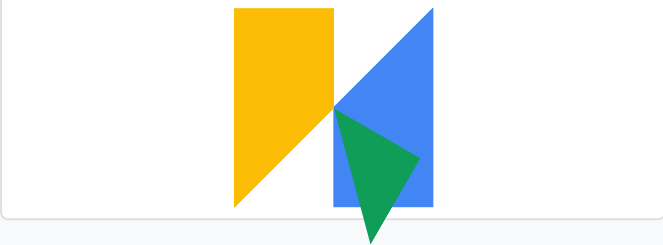
Bar Chart



서울부산인천대전

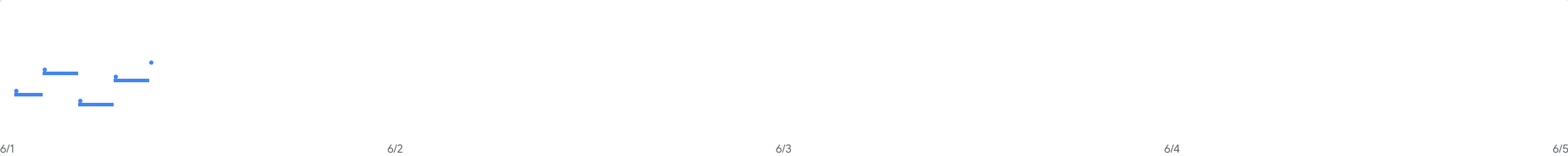
설정 방법:
차원: city → 측정값: total_clicks

Pie Chart



설정 방법:
차원: interest → 측정값: 레코드 수

Time Series



설정 방법:
날짜 차원: event_date → 측정값: count

💡 Instructor Tip: 시각화 구성요소 추가 방법

- 1

시각화 요소 추가
Looker Studio 상단 도구 모음에서 "추가" 버튼 클릭 → 원하는 차트 유형 선택
- 2

데이터 필드 설정
오른쪽 속성 패널에서 차원과 측정값 필드를 드래그하여 설정

city

차원 영역
- 3

스타일 및 추가 설정
시각화 요소를 선택한 상태에서 오른쪽 패널의 "스타일" 탭에서 색상, 레이블, 범례 등을 조정

결과물 제출 및 마무리 안내

학생이 제출할 항목



GTM 스크린샷 또는 설명

- ✓ GTM 태그 구성 스크린샷 3장
- ✓ 또는 이벤트 구성에 대한 설명 문서



BigQuery 쿼리

- ✓ 작성한 SQL 쿼리 코드
- ✓ Gemini 프롬프트 사용 가능



Looker Studio 결과물

- ✓ 대시보드 공유 링크
- ✓ 또는 PDF로 내보낸 리포트

3분 발표용 슬라이드

발표 구조

1

비즈니스 목표

추적 목적과 KPI 설정

2

분석 결과

데이터 인사이트 공유

3

개선 방향

다음 단계 제안



제출 마감 시한

모든 결과물은 **다음 수업 전까지** 이메일 또는 학습관리시스템에 업로드해주세요.



이 프로젝트는 여러분이 실제 데이터 분석가나 마케터처럼 행동하게 만드는 연습입니다. 이벤트 → 데이터 → 시각화까지 완주한 여러분을 응원합니다!

- 강의자